Diszkrét Matematika 2.
Programtervező informatikus A. szakirány

Definíciók és tételek (Bebizonyítással kértek is)

2022-2023. tanév 1. félév

Petrányi Bálint

2022. december 1.

Tartalomjegyzék

Tételek 2

Számelméleti alapok 2

Algebrai alapok, polinomokkal kapcsolatos alapfogalmak 5

Polinomok maradékos osztásának tétele és következményei 6

Polinomok algebrai deriváltja, véges testek, racionális gyökteszt, Lagrange-interpoláció 7

Polinomok felbonthatósága 8

Entrópia, forráskódolás 9

Hibakorlátozó és lineáris kódolás 10

Bebizonyítással Kért Tételek 11

Számelméleti alapok 11

Algebrai alapok, polinomokkal kapcsolatos alapfogalmak 12

Polinomok maradékos osztásának tétele és következményei 13

Polinomok algebrai deriváltja, véges testek, racionális gyökteszt, Lagrange-interpoláció 14

Polinomok felbonthatósága 15

Entrópia, forráskódolás 16

Hibakorlátozó és lineáris kódolás 17

*A *. hivatalosan nincsenek benne a kérdések között*

Tételek

Számelméleti alapok

1. Oszthatóság az egész számok körében.

Az a egész osztja a b egészet: $a \mid b$, ha létezik olyan c egész, mellyel $a \cdot c = b$, azaz $b \setminus a$ szintén egész.

2. Egységek

Ha egy szám bármely másiknak osztója, akkor egységnek nevezzük.

3. Asszociált számok

Két szám asszociált, ha egymás egységszeresei.

*. Triviális osztó

Egy számnak az asszociáltjai és az egységek a triviális osztói.

4. Felbonthatatlan (irreducibilis) számok

Ha egy nem-nulla, nem-egység számnak a triviális osztóin kívül nincs más osztója, akkor felbonthatatlanak (irreducibilis) nevezzük

5. prímszámok

Egy nem-nulla, nem-egység p számot prímszámnak nevezünk, ha $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ vagy $p \mid b$

*. Prímek és Felbonthatatlan kapcsolat

Minden Prímszám felbonthatatlan

6,1. Maradékos osztás tétele (nemnegatív) egészek körében. (Maradék létezésére tétel)

Tetszőleges $a, b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek hogy

$$a = bq + r \quad \text{és} \quad 0 \leq r < |b|$$

6,2. Maradékos osztás tétele (nemnegatív) egészek körében. (Tényleges tétel)

Legyenek a, b egész számok ($b \neq 0$). Legyen $a = b \cdot q + r (0 \leq r < |b|)$
Ekkor

- $a \bmod b = r$;
- $q = \lfloor a \setminus b \rfloor$, ha $b > 0$, és $q = \lceil a \setminus b \rceil$, ha $b < 0$

7. Legnagyobb közös osztó

Az a és b legnagyobb közös osztója a d szám: $d = (a, b) = \text{lnko}(a, b)$, ha $c \mid a$ és $c \mid b \Rightarrow c \mid d$

8. Legkisebb közös többszörös

Az $a$ésb legkisebb közös többszörös a m szám: $m = [a, b] = \text{lkkt}(a, b)$ ha $a \mid c$ és $b \mid c \Rightarrow m \mid c$

9. Bővített euklideszi algoritmus

Minden a,b egész számok esetén léteznek x,y egészek hogy $(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$

10. A számelmélet alaptétele

Minden nem-nulla, nem egység egész szám sorrendtől és asszociáltaktól eltekintve egyértelműen felírható prímszámok szorzataként.

11. Kanonikus prímtényezős alak.

Egy n nem-nulla egész szám kanonikus alakja:

$$n = \pm\, p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2}, ..., p_\ell^{\alpha_\ell} = \pm \prod_{i=1}^{\ell} p_i^{\alpha_i}, \text{ ahol } p_1, p_2, ..., p_\ell \text{ pozitív prímek,}$$

$\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_\ell$ pozitív egészek.

12. Osztók számának ($\tau(n)$ számelméletfüggvény)

Egy $n > 1$ egész esetén legyen $\tau(n)$ az n pozitív osztóinak száma és $n = p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2}, ..., p_\ell^{\alpha_\ell}$ kanonikus alakkal.
Ekkor

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot ... \cdot (\alpha_\ell + 1)$$

13. Euler-féle φ függvénynek a kiszámítása a kanonikus alakból.

Legyen m prímtényezős felbontása $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} ... p_\ell^{e_\ell}$ Ekkor:

$$\varphi(m) = \prod_{i=1}^{\ell} \left(p_i^{e_1} - p_i^{e_i - 1}\right) = m \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

14. Prímek száma (Euklidész-tétel)

Végtelen sok prím van.

15. Prímek száma (Dirichlet-tétel)

Ha a, d egész számok, $d > 0, (a, d) = 1$, akkor végtelen sok $ak + d$ alakú prím van.

16. Eratoszthenész szitája

Keressük meg egy adott n-ig az összes prímet. Soroljuk fel 2-től n-ig az egész számokat. Ekkor 2 prím. A 2 (valódi) többszörösei nem prímek, ezeket húzzuk ki. A következő szám 3 szintén prím. A 3 (valódi) többszörösei nem prímek, ezeket húzzuk ki..
Ismételjük az eljárást $\sqrt{n}$-ig. A ki nem húzott számok mind prímek.

17. Kongruenciák: $a \equiv b \pmod{m}$ definíciója.

Legyenek a, b, m egészek, akkor $a \equiv b \mod m$ (a és b kongruensek), ha $m \mid a - b$, és $a \not\equiv b \mod m$ (a és b inkongruensek), ha $m \nmid a - b$

18. Kongruenciák: $a \equiv b \pmod{m}$ tulajdonságai.

Minden a, b, c, d és m egész számára igaz

1. $a \equiv a \mod m$ reflexív
2. $a \equiv b \mod m, m' \mid m \Rightarrow a \equiv b \mod m'$
3. $a \equiv b \mod m \Rightarrow b \equiv a \mod m$ szimmetrikus
4. $a \equiv b \mod m, b \equiv c \mod m \Rightarrow a \equiv c \mod m$ tranzitív
5. $a \equiv b \mod m, c \equiv d \mod m \Rightarrow a + c \equiv b + d \mod m$
6. $a \equiv b \mod m, c \equiv d \mod m \Rightarrow ac \equiv bd \mod m$

Algebrai alapok, polinomokkal kapcsolatos alapfogalmak

Polinomok maradékos osztásának tétele és következményei

Polinomok algebrai deriváltja, véges testek, racionális gyökteszt, Lagrange-interpoláció

Polinomok felbonthatósága

Entrópia, forráskódolás

Hibakorlátozó és lineáris kódolás

Bebizonyítással Kért Tételek

Számelméleti alapok

Algebrai alapok, polinomokkal kapcsolatos alapfogalmak

Polinomok maradékos osztásának tétele és következményei

Polinomok algebrai deriváltja, véges testek, racionális gyökteszt, Lagrange-interpoláció

Polinomok felbonthatósága

Entrópia, forráskódolás

Hibakorlátozó és lineáris kódolás